

Manual Técnico de Modelagem Quantitativa: Metodologia Benjamin Graham

Este manual estabelece os protocolos técnicos e as fórmulas matemáticas da análise fundamentalista rigorosa desenvolvida por Benjamin Graham. O foco central é a identificação de assimetrias entre o valor intrínseco e o preço de mercado, utilizando a margem de segurança como o principal mecanismo de mitigação de risco e gestão de capital.

1. Fundamentos do Valor Intrínseco e Margem de Segurança

Na análise quantitativa sênior, o valor intrínseco é definido como o valor justificado pelos fatos (ativos, lucros, dividendos e perspectivas tangíveis), distinguindo-se da cotação de mercado, que é frequentemente distorcida por ruídos de curto prazo.

- **Valor Intrínseco versus Preço de Mercado:** O analista quantitativo busca explorar a reversão à média. Enquanto o preço é o que se paga, o valor é o que se obtém através de uma análise rigorosa dos fundamentos.
- **Filosofia do "Sr. Mercado":** Graham utiliza esta metáfora para descrever a irracionalidade do mercado. Para o analista técnico, a volatilidade não é uma métrica de risco, mas sim um provedor de liquidez e ineficiência de preços. O objetivo é capitalizar sobre o "yield gap" gerado pelo pessimismo ou otimismo excessivo do mercado.
- **Margem de Segurança:** Trata-se da diferença positiva entre o valor intrínseco calculado e o preço de mercado. Sua aplicação é essencial para:
 - Neutralizar potenciais erros de projeção ou imprecisões nos dados financeiros.
 - Prover proteção contra ineficiências sistêmicas e eventos de cauda.
 - Garantir a aquisição de ativos com um desconto significativo (ex: adquirir ativos de 1 dólar por 50 centavos).

2. O Número de Graham: Cálculo do Preço Justo

O Número de Graham é uma métrica conservadora utilizada para definir o teto de preço para empresas estáveis, limitando a exposição a múltiplos inflados.

Fórmula Matemática: $\text{Preço Justo} = \sqrt{(22,5 \times \text{LPA} \times \text{VPA})}$

Procedimento de Origem dos Componentes:

1. **LPA (Lucro por Ação):** Lucro líquido dos últimos 12 meses dividido pelo número total de ações ordinárias e preferenciais em circulação.
 2. **VPA (Valor Patrimonial por Ação):** Patrimônio líquido total dividido pelo número de ações em circulação.
 3. **O Multiplicador 22,5:** Representa o teto matemático do produto entre $P/L < 15$ e $P/VP < 1,5$. Este limite permite flexibilidade: um P/L superior a 15 é aceitável se compensado por um P/VP proporcionalmente inferior (ex: P/L de 9 e P/VP de 2,5 resultam nos mesmos 22,5), mantendo o rigor do modelo.
- Exemplo Prático:** Considere um ativo com LPA de R \$4,00 e VPA de R\$ 30,00. $\text{Preço Justo} = \sqrt{(22,5 \times 4,00 \times 30,00)} = \sqrt{(2.700,00)} \approx \text{R\$ } 51,96$ Se a cotação atual for R \$40,00, o ativo apresenta subvalorização e margem de segurança. Se estiver a R\$ 60,00, é classificado como sobrevalorizado.

3. Fórmula de Crescimento de Benjamin Graham (Revisada em 1974)

Para modelar empresas com expectativas de expansão, Graham revisou sua fórmula original para incorporar a sensibilidade às taxas de juros e ao custo de capital. **Fórmula de Avaliação Intrínseca:** $V = EPS \times (8,5 + 2g) \times 4,4 / Y$ **Tabela de Referência de Variáveis:**

Variável	Descrição Técnica	-----	-----
V	Valor Intrínseco esperado para um horizonte de 7 a 10 anos.		
EPS (LPA)	Lucro por ação dos últimos 12 meses (TTM).	8,5	
	Multiplicador base de P/L para uma empresa com crescimento zero.	g	Taxa de crescimento anual composta (CAGR) esperada para os próximos 7 a 10 anos.
		4,4	Yield médio dos títulos corporativos de alta qualidade (AAA) em 1962 (ano de benchmark).
		Y	Rendimento (yield) atual dos títulos corporativos AAA de grau de investimento.

Aviso Técnico: Graham incluiu uma nota de cautela ressaltando que esta fórmula possui fins ilustrativos para modelar expectativas de mercado. O analista deve estar ciente de que projeções de crescimento não possuem alta confiabilidade científica e a fórmula assume um horizonte de 7 a 10 anos, não crescimento perpétuo.

4. Estratégia Net-Net (Valor Líquido-Líquido)

Esta estratégia representa o nível máximo de rigor na proteção de capital, focando estritamente no valor de liquidação e ignorando ativos intangíveis (goodwill, patentes) ou imobilizados (fábricas, máquinas). **Cálculo do NCAV (Net Current Asset Value):** $NCAV = (\text{Ativos Circulantes} - \text{Passivos Totais} - \text{Ações Preferenciais}) / \text{Ações em Circulação}$ **Regra de Compra de Graham:** O preço da ação deve ser inferior a dois terços (2/3) do valor do ativo circulante líquido por ação (NCAV). Esta regra garante que o investidor adquira a operação do negócio "gratuitamente", uma vez que o preço pago é coberto apenas pelos ativos de alta liquidez após a quitação de todas as obrigações.

5. Critérios de Seleção e Condições de Segurança

Para o investidor defensivo, a segurança é garantida pela aderência estrita a métricas quantitativas que comprovam estabilidade e solvência. **Os 10 Critérios de Seleção de Graham:**

1. Rendimento de lucro (LPA/Preço) $\geq 2x$ o yield dos títulos corporativos AAA.
 2. Relação P/L $< 40\%$ do maior P/L alcançado nos últimos 5 anos.
 3. Dividend Yield $\geq 2/3$ do yield dos títulos corporativos AAA.
 4. Preço $< 2/3$ do Valor Contábil Tangível por ação.
 5. Preço $< 2/3$ do valor do Ativo Circulante Líquido (NCAV).
 6. Dívida Total $<$ Valor Contábil (Patrimônio Líquido).
 7. Índice de Liquidez Corrente (Ativo Circulante / Passivo Circulante) $> 2,0$.
 8. Dívida Total $< 2x$ o Ativo Circulante Líquido (NCAV).
 9. Crescimento do LPA nos últimos 10 anos $\geq 7\%$ ao ano (composto).
 10. Estabilidade de lucros: no máximo duas quedas de 5% ou mais no lucro anual nos últimos 10 anos.
- Checklist de Segurança Obrigatória:**
- P/L (Preço sobre Lucro) < 15 .
 - P/VP (Preço sobre Valor Patrimonial) $< 1,5$.
 - Relação P/L x P/VP $\leq 22,5$.
 - Índice de Liquidez Corrente $> 2,0$.
 - Dívida Total $<$ Valor Contábil Tangível.

6. Guia de Referência para Aplicação Prática

Ferramenta, Objetivo Principal, Perfil de Ativo

Número de Graham, Avaliar Preço Justo Conservador, Blue Chips e Empresas Estáveis

Fórmula 1974, Avaliar Potencial de Crescimento, Ações de Crescimento (Growth)

Net-Net (NCAV), Valor de Liquidação Rigoroso, "Empresas ""Cigar-Butt"" ou em Crise"

Recomendações de Análise Quantitativa

1. **Priorize Dados Tangíveis:** Em modelos de valuation, dê preferência ao Ativo Circulante Líquido e ao Valor Contábil Tangível em detrimento de métricas subjetivas de qualidade ou intangíveis.
2. **Monitore o Shortfall de Retorno:** A condição humana leva à caça de performance. O analista quantitativo deve manter a disciplina contracíclica, ciente de que retornos ponderados pelo tempo superam retornos ponderados pelo capital quando investidores sucumbem ao viés emocional.
3. **Resiliência nos Fundamentos:** Não liquide posições em momentos de baixa se os fundamentos e a margem de segurança permanecerem intactos. A volatilidade do mercado é uma oportunidade para aumentar a exposição a rendimentos superiores, não um sinal de saída técnica.